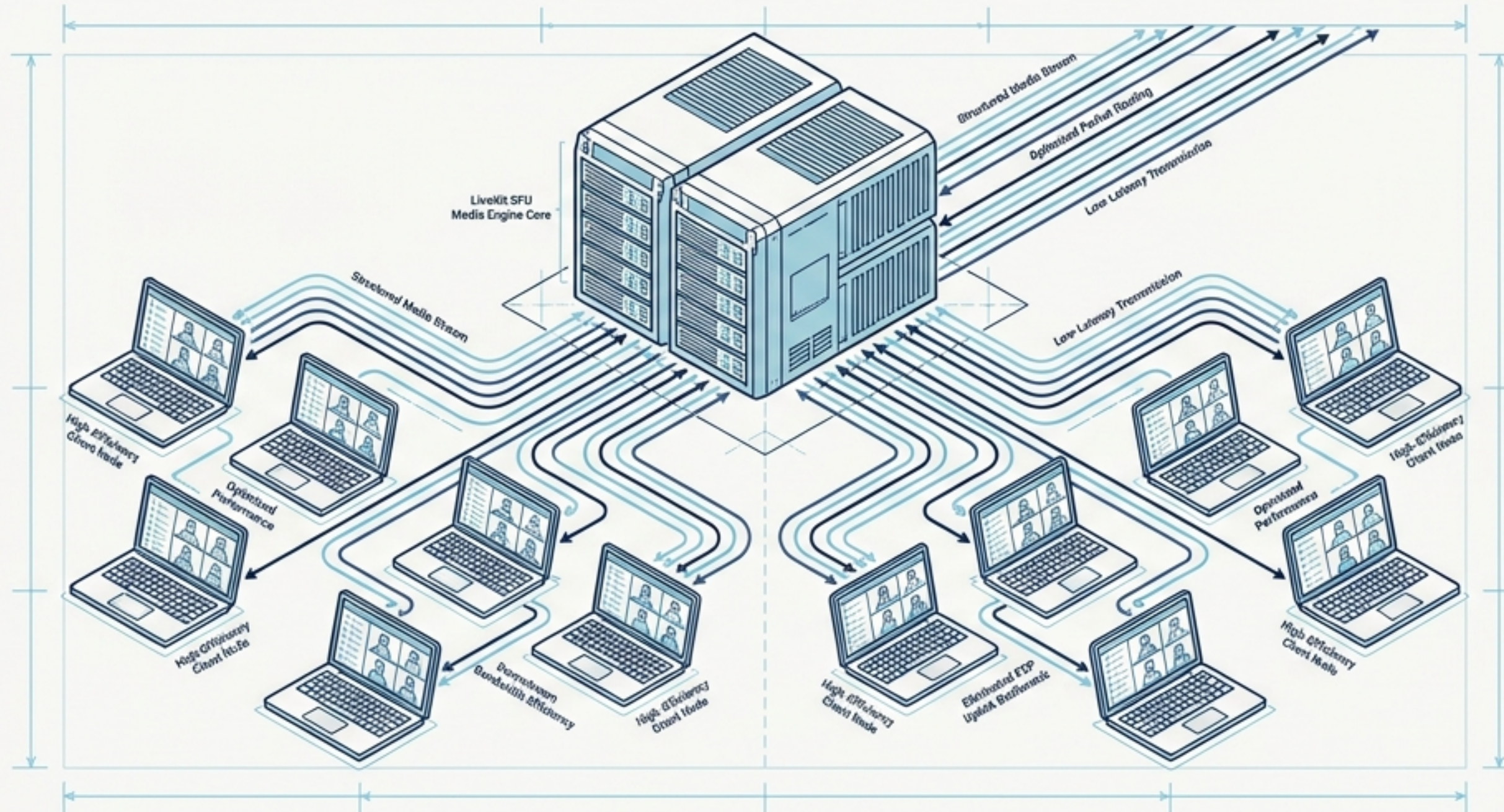


저사양 PC의 한계 돌파: LiveKit SFU 미디어 단일 엔진 아키텍처

P2P 업로드 병목의 근본적 진단과 클라우드 비용 0원을 실현하는 온프레미스 가상 오피스 최적화 전략



SaaS 가상 오피스 도입의 치명적 역설

비용의 폭발과 통제권 상실 (SaaS)



- 인당 월 과금(Per-user billing) 누적
- 제3자 클라우드 인프라 완벽 의존
- 기업 내부 데이터 통제권 상실

조직이 성장할수록 유지 비용이
기하급수적으로 증가하는 **'성장의 조세'** 발생.

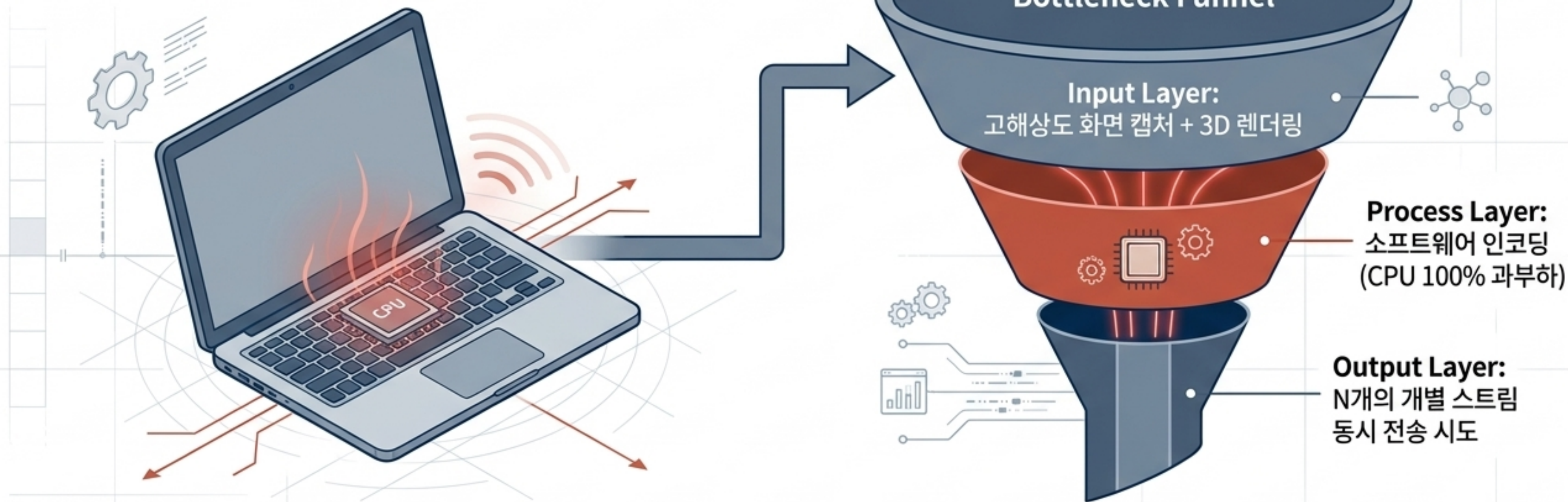
완벽한 데이터 주권과 고정비화 (WorkVerse)



- 클라우드 인프라 유지비 0원
- 사내망 완결형 (On-Premise) 구축
- 100% 기업 데이터 자산화 보장

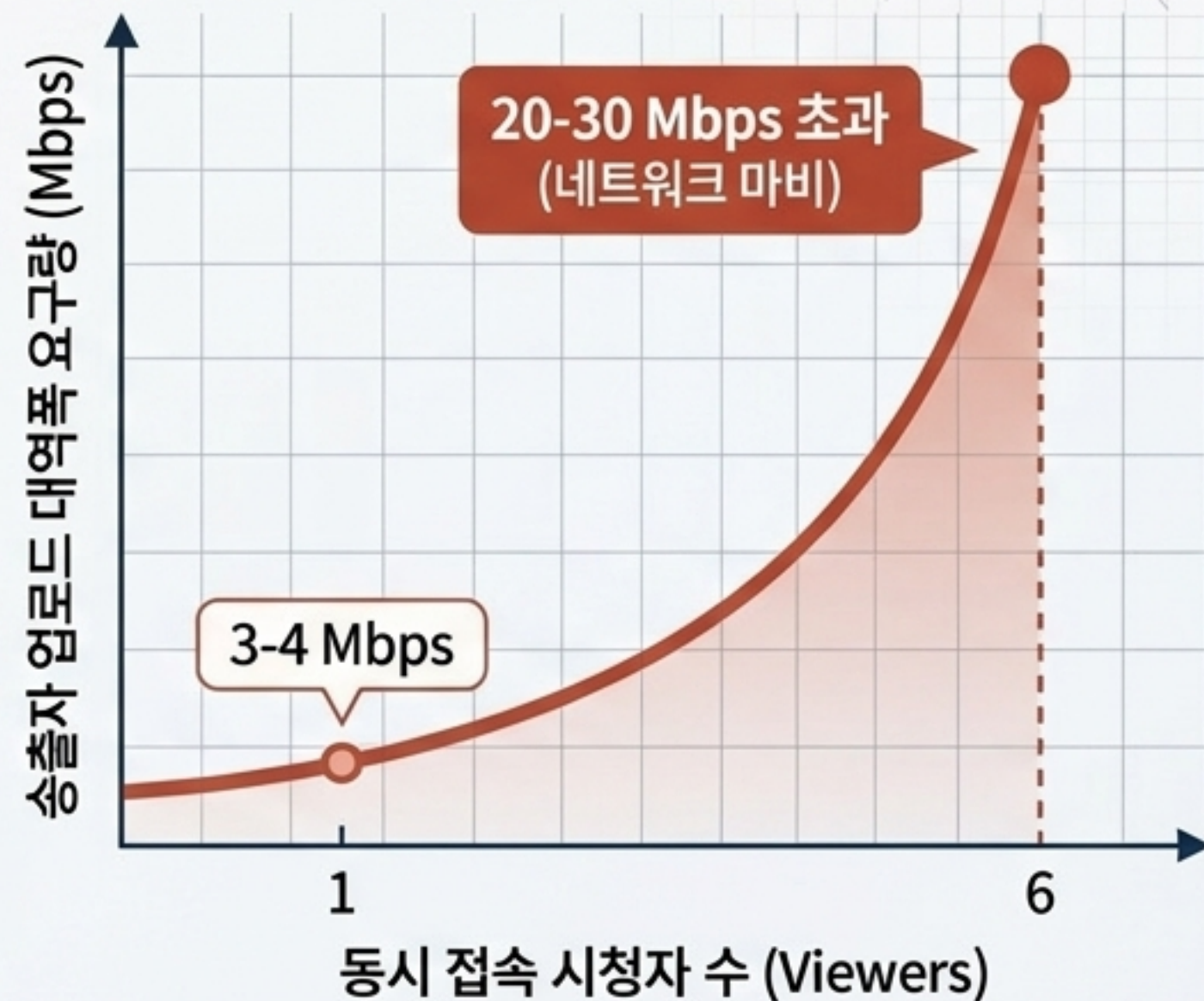
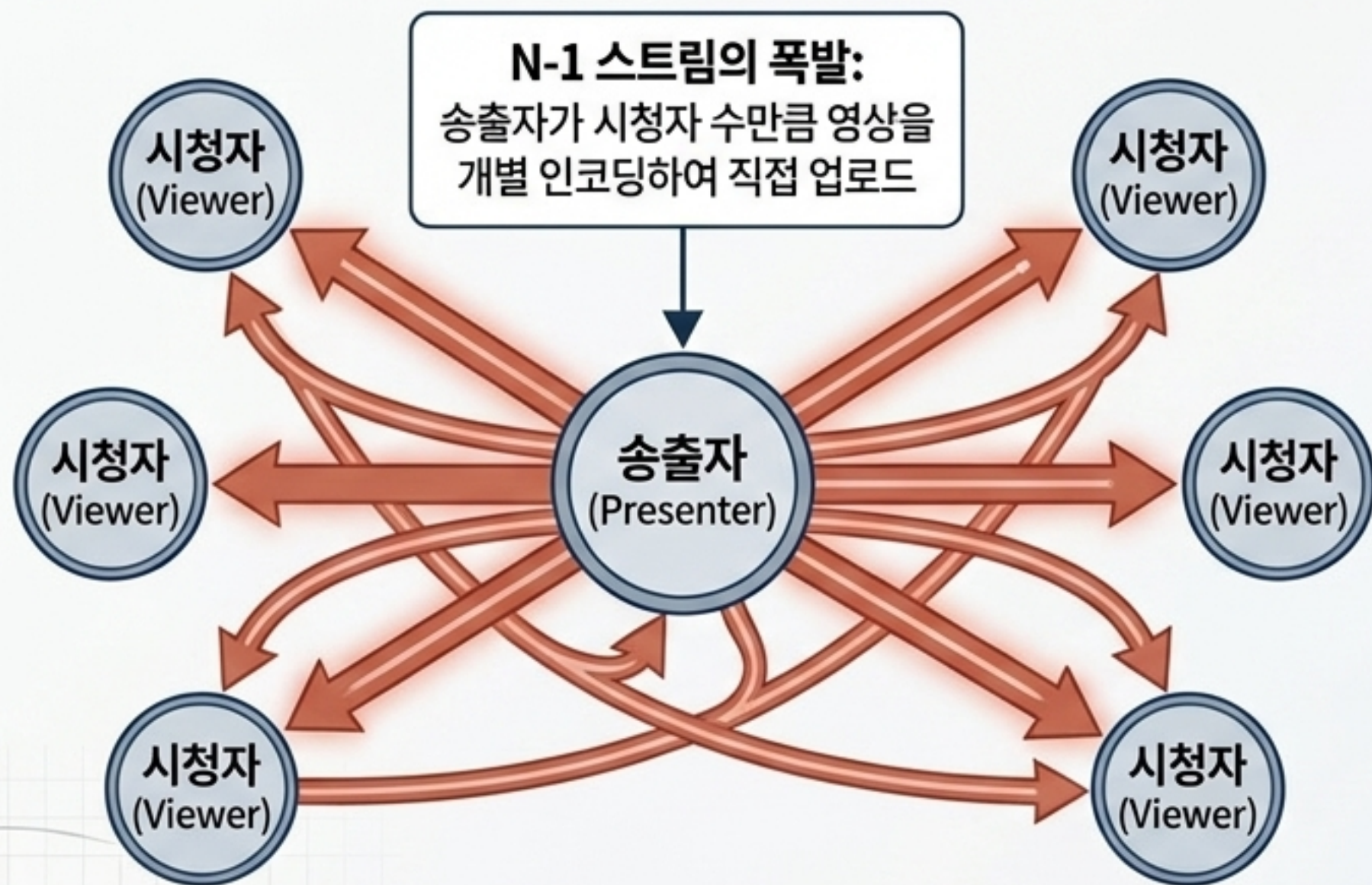
우리 회사 서버 1대로 무제한 확장.
보안팀과 재무팀을 동시에 만족시키는 구조 전환.

증상 진단: 왜 화상회의나 화면 공유 시 PC가 멈추는가?



저사양 사무용 PC 및 내장 그래픽 환경에서 화면 공유 시 발생하는 심각한 렉 현상.
이는 단순한 하드웨어 성능의 문제가 아닌, 데이터 전송 아키텍처(P2P)의 근본적 결함입니다.

근본 원인: P2P(Mesh) 방식의 업로드 병목 한계



소규모(1:1) 통신에는 적합하나, 다자간 화면 공유 시 송출자의 업로드 대역폭이 기하급수적으로 폭발하여 브라우저 렌더링 스레드가 붕괴됩니다.

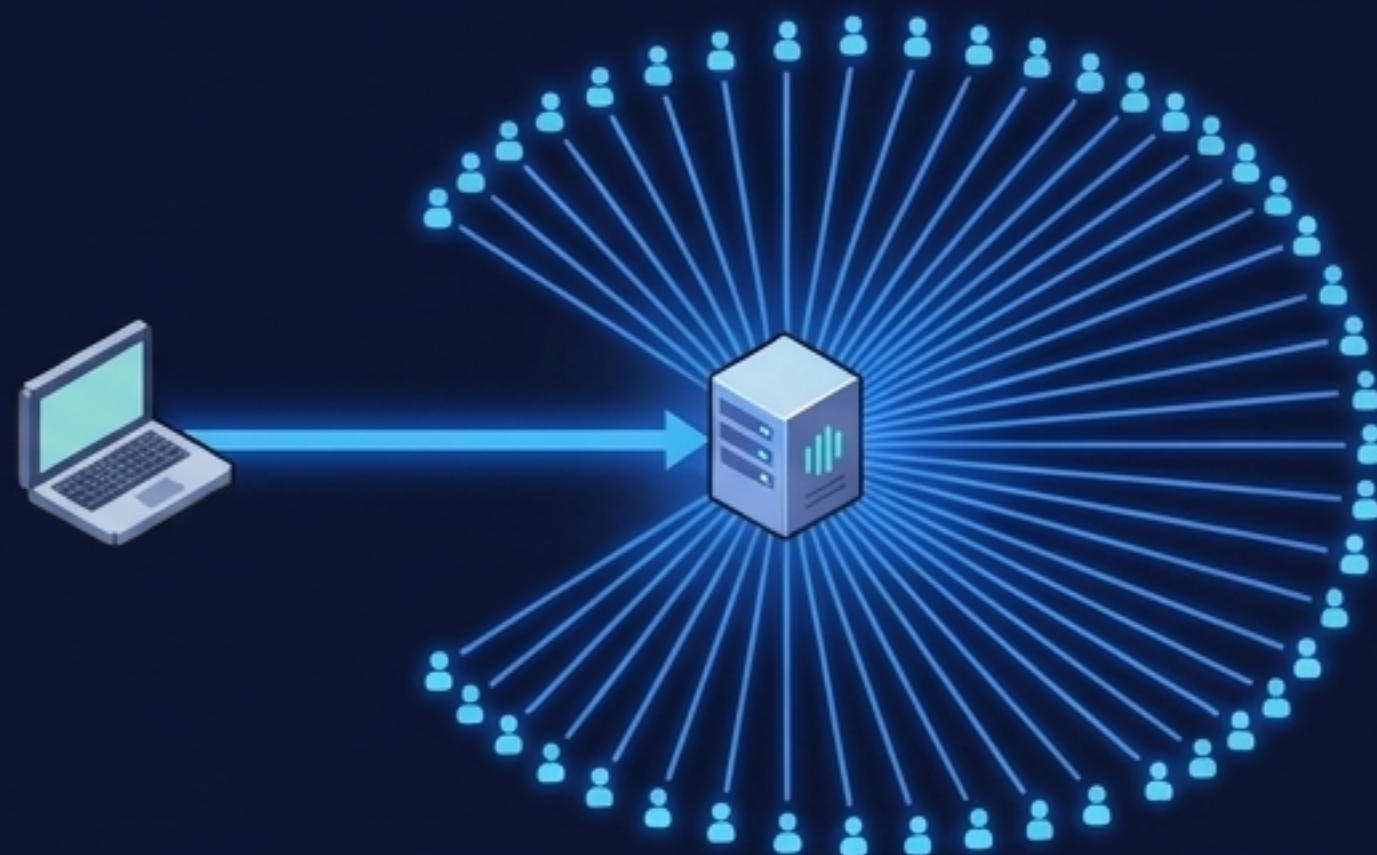
아키텍처 패러다임 전환: LiveKit SFU 중앙 집중형 분배

[과거: P2P 직결 방식]



참여자가 늘어날수록 발표자 PC의 업로드 대역폭 폭발
브라우저 마비 및 저사양 사무용 PC 버벅거림 발생

[현재: LiveKit SFU 중앙 집중형]



화면 공유, 음성 통화, 카메라 영상을 단일 SFU로 완전 통합
발표자는 1번만 전송. 100인 대규모 접속 시 성능 극대화 및 연결 안정성 보장

- 단일 업로드: 송출자(발표자)는 단 1번의 고품질 스트림만 사내 서버로 전송.

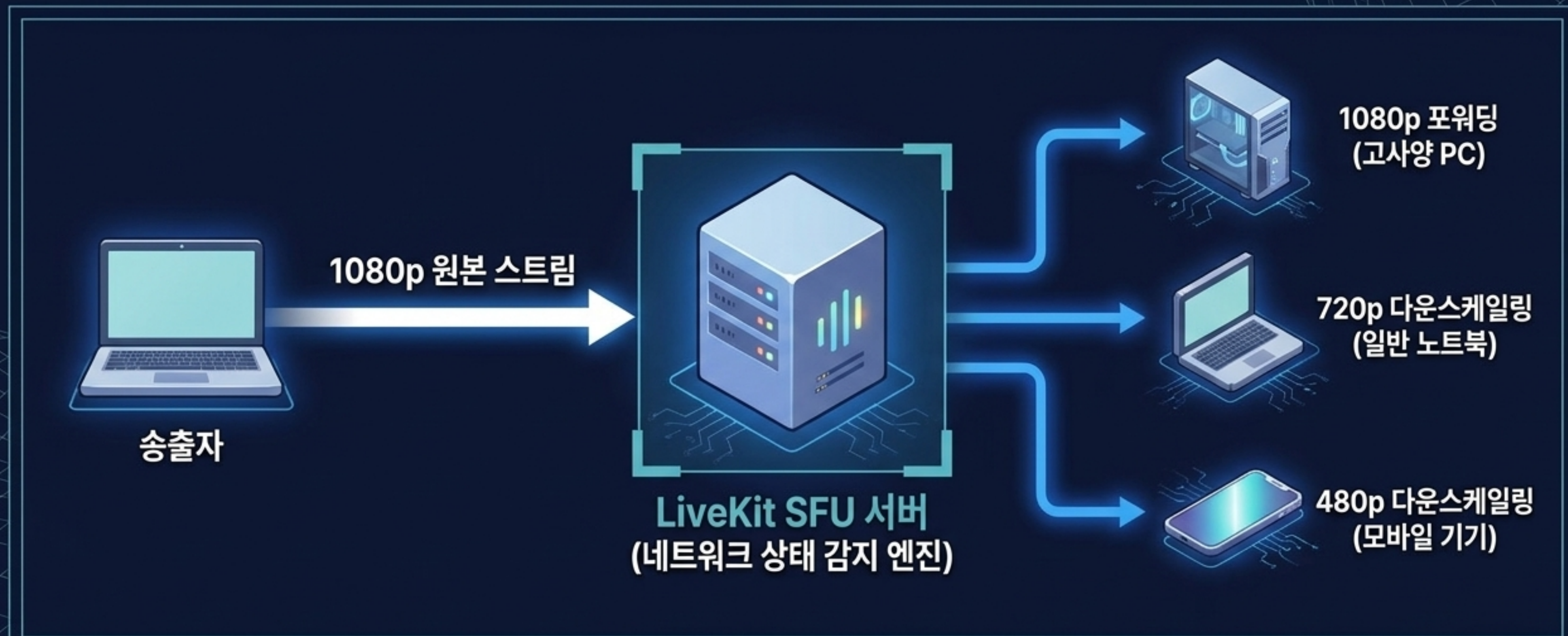
- 지능형 분배: 서버(SFU)가 각 시청자의 네트워크 상태에 맞춰 패킷을 복제 및 라우팅.

- 부하 오프로딩: 송출자 PC의 인코딩 부하 및 업로드 대역폭 요구량을 서버로 완벽히 이전.

아키텍처 성능 및 확장성 비교 분석

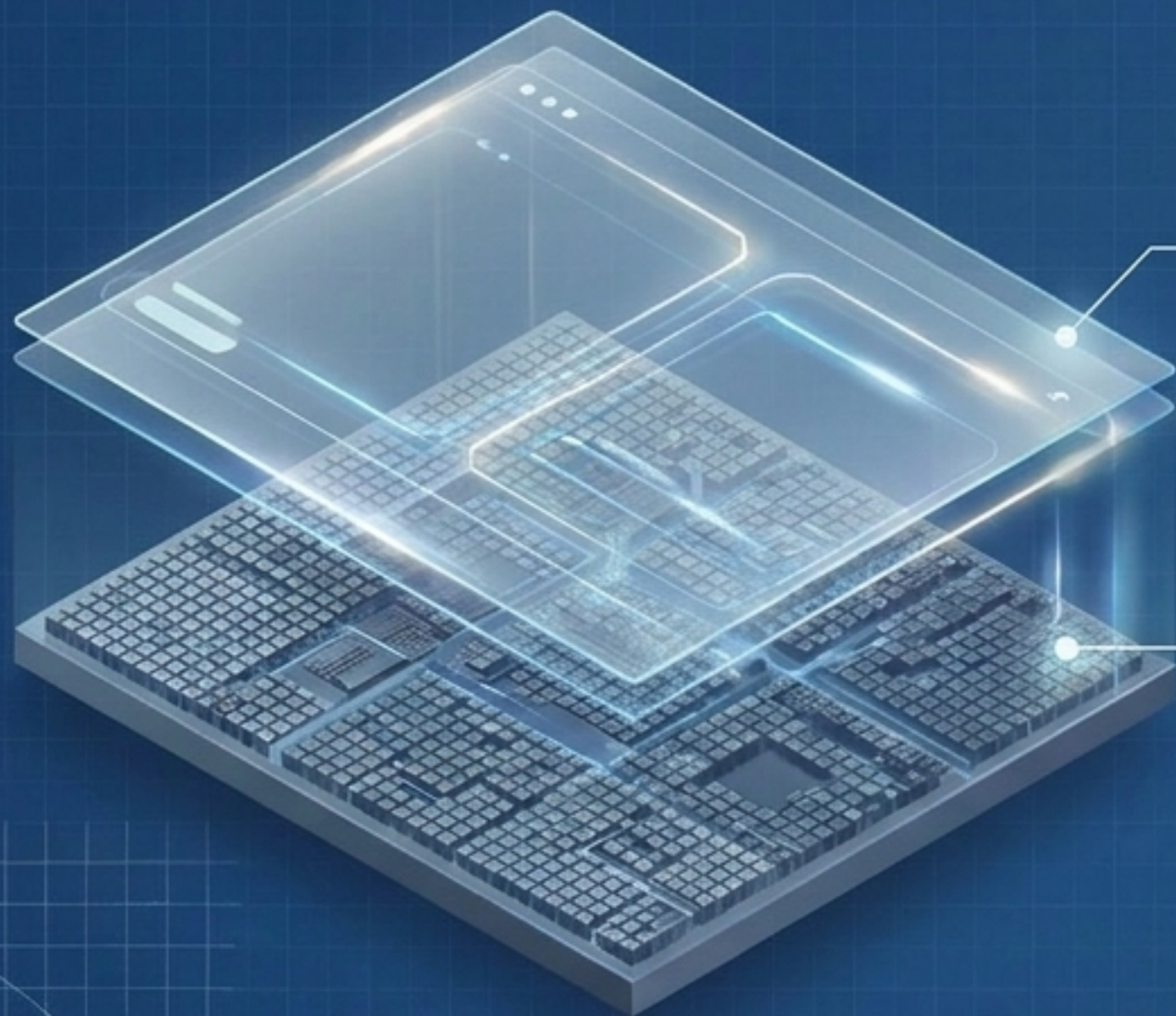
비교 차원 (Criteria)	과거: P2P 풀메쉬	현재: LiveKit SFU (WorkVerse)
 업로드 부하 (Upload Load)	N-1배 폭증 (과부하)	1회 고정 (서버 오프로딩)
 동시 접속 확장성 (Scalability)	6인 초과 시 한계 도달	100인 이상 대규모 타운홀 가능
 대역폭 요구량 (Bandwidth)	참여자 수에 비례해 기하급수적 증가	참여자 수와 무관하게 평행 유지
 보안 및 IP 노출 (Security)	참여자 간 IP 주소 직접 노출	서버 경유로 클라이언트 간 직접 연결 차단
 미디어 처리 주체 (Processing)	클라이언트 브라우저 (비효율)	Windows 네이티브 전용 미디어 서버

심층 기술 1: Simulcast & 동적 화질 최적화 (SVC)



서버가 개별 시청자의 하드웨어 및 네트워크 상태를 실시간으로 감지하여 최적화된 비트레이트로 포워딩합니다.
저사양 접속자가 섞여 있어도 전체 회의 품질이 저하되지 않는 지능형 엔진입니다.

심층 기술 2: 렌더링 파이프라인 완전 분리 (플로팅 뷰어)



Layer 2 (Top): 독립된 2D HTML5/CSS 플로팅 뷰어 창
- 브라우저 네이티브 하드웨어 가속 100% 활용.

Layer 1 (Bottom): 3D WebGL Canvas
- 무거운 3D 렌더링 환경.
VideoTexture 매핑을 우회하여 오버헤드 제거.

무거운 3D 공간 내 텍스처 렌더링 대신, 가벼운 HTML 플로팅 뷰어로 비디오 레이어를 완벽히 격리합니다.
내장 그래픽 환경에서도 CPU-GPU 간 업로드 병목 없이 60fps의 부드러운 화상 통신이 가능합니다.

심층 기술 3: 3D 환경의 지능형 렌더링 다이어트

평상시 (3D 월드 탐험)

프레임 레이트



프레임 레이트

GPU 리소스 할당



Trigger:
화면 공유 감지

화면 공유 활성화 시 (렌더링 다이어트)

프레임 레이트



프레임 레이트

GPU 리소스 할당



- Action 1: 3D 렌더링 주기를 60fps에서 20fps로 동적 강등 (Throttling).
- Action 2: 시야 밖(백그라운드) 동료 아바타의 렌더링 일시 중지 (Occlusion).

확보된 시스템 자원을 100% 미디어 스트림 처리에 집중시켜,
화상 회의 몰입을 방해하는 '버벅거림'을 시스템 단에서 원천 차단합니다.

완벽한 통합: 모든 소통을 단일 미디어 엔진으로 (2026.09 업데이트)

회의실 화면 공유

발표자 1명 송출, 다수 시청.
화면과 공유 소리의
완벽한 동기화.

1:1 프라이빗 통화

P2P의 연결 불안정성을
제거한 두 사람만의 전용
보안 암호화 세션.

단일
LiveKit SFU
미디어 엔진

공간 음향 (Spatial Audio)

방 안 2.5m 이내 선명, 4m 밖
소멸. 서버 기반의 정교한
거리 감쇠 연산.

타운홀 (대규모 세미나)

최대 100인 동시 접속을
감당하는 엔터프라이즈급
안정적 스트림 분배.

기존 P2P 중계 경로를 완전히 폐기하고, 모든 카메라, 마이크, 화면 스트림을
사내 서버의 단일 미디어 엔진으로 100% 통합했습니다.

구축의 현실화: 복잡성 없는 포터블 엔터프라이즈 환경

Step 1: Single Golden Binary



Docker, Linux 가상화 등
복잡한 인프라 설정 불필요.
Windows 네이티브 환경에서
즉시 구동되는 단일 실행 파일 공급.

Step 2: SQLite & LiveKit 내장



별도의 외부 DB 서버나 클라우드
미디어 서버 세팅 없이, 모든
필수 엔진이 로컬 패키지 내부에
100% 내장되어 자동 기동.

Step 3: Zero-Install 웹 접속



임직원은 별도 프로그램 설치 없이
Chrome, Edge로 즉시 접속.
Cloudflare 터널을 통한 안전한
사외 접속(재택근무) 즉시 지원.

단일 파일 실행만으로 완벽한 포터블 엔터프라이즈 환경을 구축하며,
모든 복잡한 기술적 장벽을 완전히 제거했습니다.

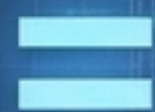
비즈니스 임팩트 통합: 최적화가 완성한 '3無 원칙'



[극강의 미디어 최적화 기술]



[단일 바이너리 아키텍처]



[클라우드 비용 0원 & 데이터 주권]

1. 클라우드 비용 0원



매월 발생하는 외부 트래픽 및
인프라 유지비 전액 절감.
회사 내 유휴 서버 1대만으로
쾌적한 구동.

2. 인당 과금 0원

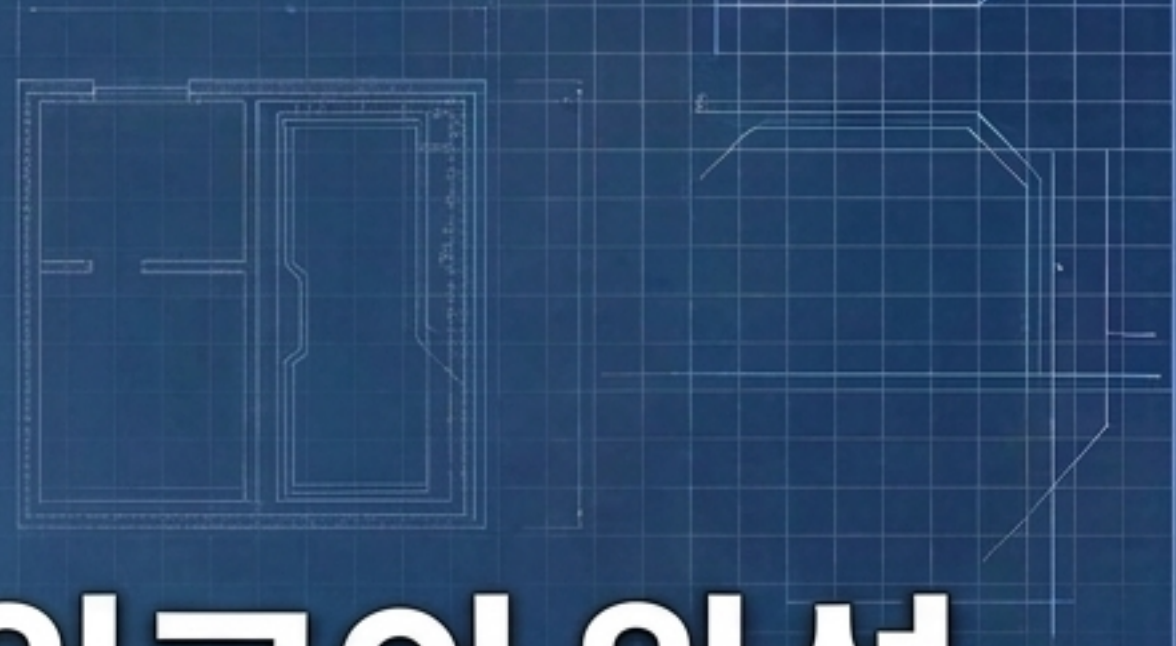


조직 확장 및 인원 증가에 따른
라이선스 추가 비용 제로.
성장의 조세를 완벽히 제거.

3. 데이터 외부 반출 0원



Ed25519 암호화 라이선스와
사내망 완결형 통신으로 모든
소통 데이터를 사내에 영구 자산화.



지속 가능한 하이브리드 워크의 완성

워크버스는 단순한 화상회의 도구가 아닙니다. 비용 폭증의 굴레를 끊고,
가장 민감한 소통 데이터를 사내 자산화하는 엔터프라이즈 DX의 최종 병기입니다.

- 압도적 TCO(총소유비용) 절감 - 제로 트러스트 기반 사내망 완결성 - 저사양 PC 한계 돌파 미디어 최적화

WorkVerse: The Independent Virtual Enterprise.